UAlg ISE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

Licenciaturas em

Eng. Eletrotécnica e de Computadores

e

Eng. de Sistemas e Tecn. Informáticas

Álgebra Linear e Geometria Analítica

1º SEMESTRE - 1º ANO - 2023/2024

07/11/2023

1ª Frequência

Duração: 2h 15m + 15 minutos de tolerância
Justifique convenientemente todas as suas respostas
Indique todos os cálculos efetuados

1. [2.0 valores] Considere o subconjunto

$$\mathbf{W} = \left\{ \begin{bmatrix} a & -a \\ b & 2b \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

das matrizes reais de ordem 2 definidas sobre o corpo dos números reais.

Mostre que $\mathbf{W}$ é subespaço vetorial de $\mathbf{M}_{(2\times 2)}(\mathbb{R})$ e indique uma base para $\mathbf{W}$.

2. Considere os vetores $\mathbf{u} = (a, a-1, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 0)$ e $\mathbf{w} = (1, 0, a)$ pertencentes ao espaço vetorial $\mathbb{R}^3$.

   (a) **[1.5 valores]** Determine os valores do parâmetro real a para que os vetores dados sejam linearmente independentes.

   (b) **[2.0 valores]** Para $a = -1$ determine o subespaço, $V \subseteq \mathbb{R}^3$, gerado pelos vetores dados e a sua dimensão.

3. (a) **[2.0 valores]** Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ a & a & -1 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ -1 & 0 & b & 1 \end{bmatrix}$.

   Calcule o determinante de A e indique os valores dos parâmetros reais a e b para os quais a matriz é invertível.

   (b) **[1.5 valores]** Determine o(s) valore(s) do determinante de uma matriz ortogonal real de ordem n.

4. (a) **[2.0 valores]** Sejam A e B duas matrizes reais, regulares, sendo A simétrica. Resolva em ordem a X a equação matricial

$$A + BX^T + 5BA^{-1} = A^T + 2B.$$

(b) **[2.5 valores]** Considere as matrizes $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \end{bmatrix}$.

Determine $Y = 4D^{-1} + C^TC - 2I$.

(c) **[2.0 valores]** Considere as matrizes $E = \begin{bmatrix} j & 1+j \\ 1-j & -j \end{bmatrix}$ e $F = \begin{bmatrix} -1 \\ j \end{bmatrix}$, definidas no corpo dos números complexos.

Determine $Z = FF^* + 2\det(E)\left(\overline{E} - E^*\right)$.

5. Considere, no corpo dos reais, o seguinte sistema:

$$\begin{cases} az = b \\ x + z = 1 \\ y + 2z + bt = a \\ y + 2z + t = 0 \end{cases}$$

Utilize matrizes na resolução das seguintes alíneas:

(a) **[2.0 v]** Discuta o sistema, em função dos parâmetros reais a e b.

(b) **[1.0 v]** Resolva o sistema dado, pelo método da condensação, para $a = 1$ e $b = 2$.

(c) **[1.5 v]** Resolva o sistema dado, pela regra de Cramer, considerando $a = b = 0$.